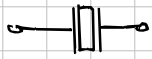
BLIC 6

Barkhausenov kriterij osciliranja $T(j\omega_0) = \beta(j\omega_0) \cdot A(j\omega_0) = 1$

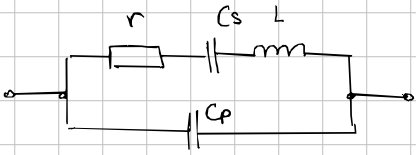
1) $\measuredangle T(j\omega_0) = 0°$ → prolaskom kroz pojačalo i granu P.V. signal se na ulaz mora vratiti s istom fazom

2) $|T(j\omega_0)| = 1$ → –||– mora vratiti s istom amplitudom

Piezoelektrični kristal



→ zbog resonantne karakteristike i velikog faktora dobrote kristali najviše koriste da stabiliziraju frekvenciju oscilirana



nadomjesni sklop

NEDOSTATCI: ne možemo pomoću njih podešavati tu istu frekv. oscilirana

RC i LC oscilatori

RC → otpornik + kond.

LC → koriste na višim frekvencijama od RC

Vrste oscilatora

: oscilator s Wienovim mostom, Colpittsov osc, Hartleyev osc, Pierceov osc.

Stabilnost sustava

- A.O. ↓ → sustav stabilniji
- ako isključimo otpor sustav je stabilniji → ako je stabilniji ⇒ A.O. pada
- F.O. ↑ ⇒ veća razlika između 180° i kuta na ω_1

Zenerove diode

- Stabilizacija amplitude

→ U početku oscilirana dok je amplituda u_iz mala diode ne vode, nakon što se porastom u_iz dosegne prolazni napon zenerove diode, diode prorade strujom što uzrokuje smanjenje pojačanja u_z ograničenje u_iz

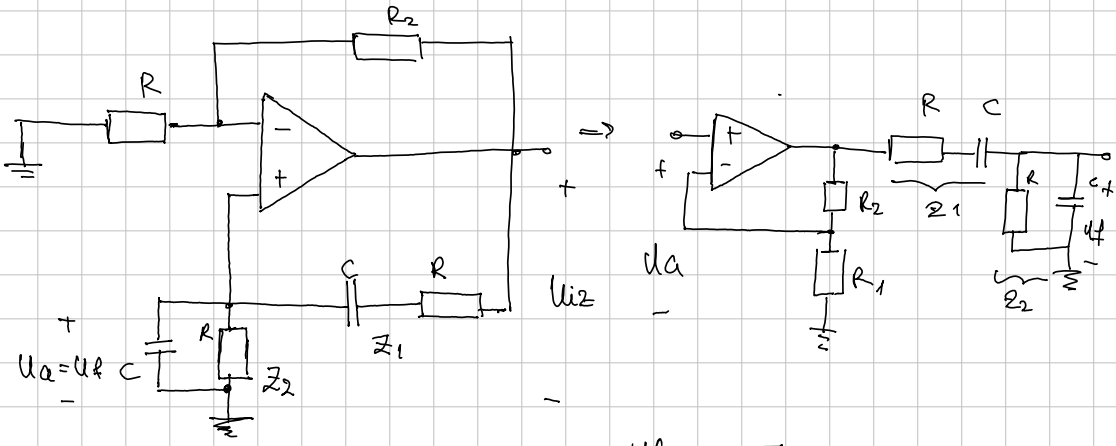
Što će se dogoditi sa signalom ako $|T(j\omega)| < 1$ i zašto?

$|T(j\omega)| < 1$ znači da će se svakim ponovnim prolaskom kroz petlju P.V. oscilacije signala prigušivati postepeno.

Za razliku od slučaja $|T(j\omega)| > 1$ kada se raspiruje svakim prolaskom.

Oscilator s Wienovim mostom

$A_v = \frac{u_{iz}}{u_a}$ $\beta = \frac{u_f}{u_{iz}}$



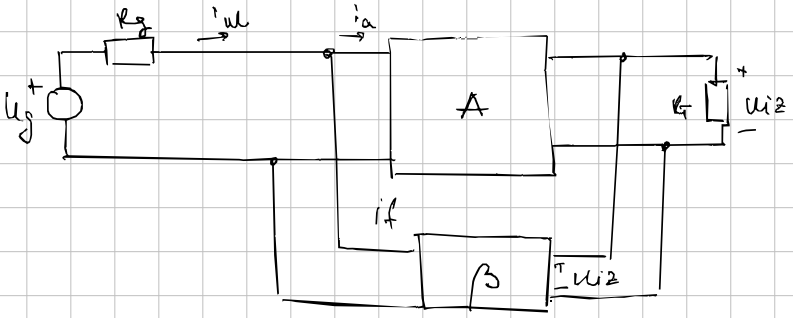
Izraz za frekvenciju oscilacija: $\beta = \frac{u_f}{u_{iz}} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$

→ imaginarni dio mora biti $\emptyset$ jer $\measuredangle T(j\omega) = 0 \rightarrow -\operatorname{arctg}\left(\frac{Im}{Re}\right) = 0$

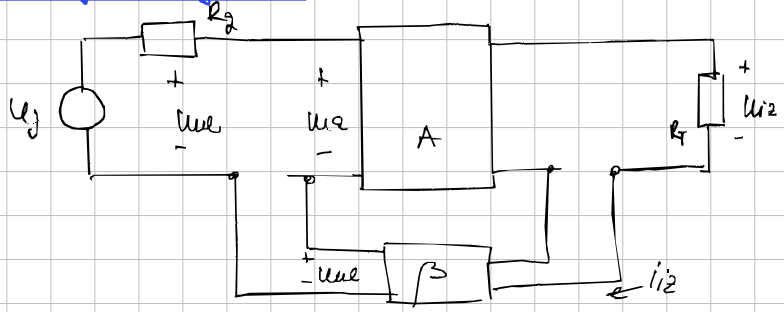
$|T(j\omega)| = 1$

Kod oscilatora se koristi pozitivna P.V.

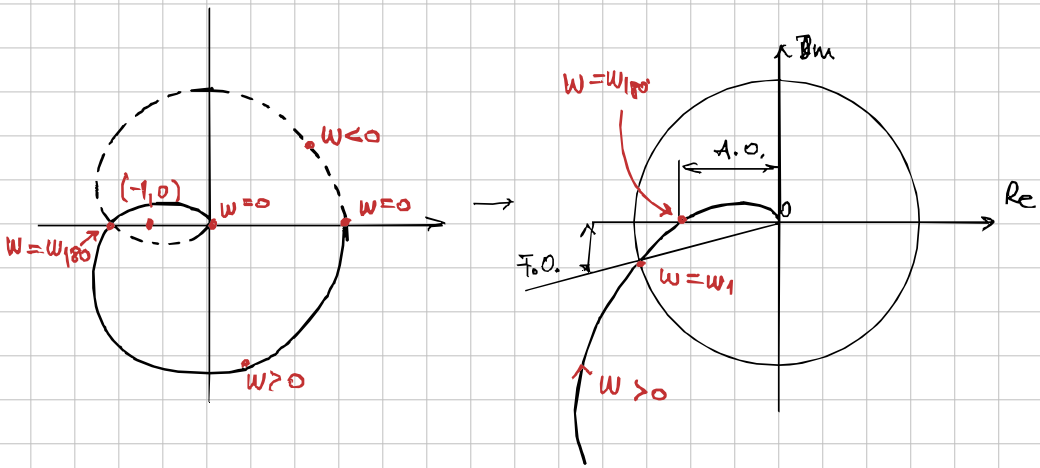
Naponsko paralelna P.V



Strujno serijska



Nyquistov dijagram



2 pola → sustav bezuvjetno stabilan

3 pola → sustav uvjetno stabilan

Zener diode

- stabilizacija amplitude oscilacije

- 1) $U_{iz} \ll$ → diode ne vode

2) $U_{iz} \uparrow$; dosegne proboj napon Zener-diode

3) Diode provode ⇒ smanjenje pojačanja pojačala

↳ ograničavanje rasta amplitude i stabilizacija sustava

Barkhausenov kriterij osciliranja

$T(j\omega) = \beta(j\omega) \cdot A(j\omega) = 1 \angle 0^\circ$

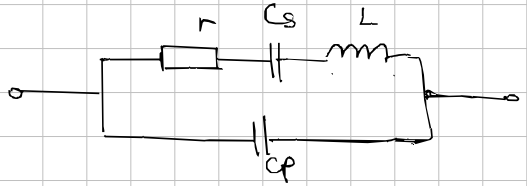
$\measuredangle T(j\omega) = 0^\circ$, $|T(j\omega)| = 1$ → signal se mora vratiti s istom fazom i istom amplitudom

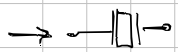
Piezoelektrični signal

→ za izuzetno stabilne fosciliranja

PRO: Visoka stabilnost frekvencije ⇒ zbog rezonantne f. i velikom Q

CON: ne može se podešavati frekvencija oscilirana



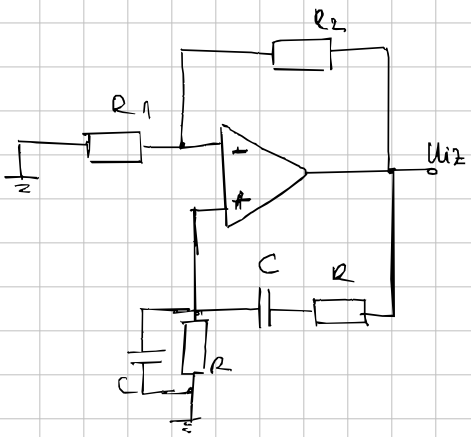


RC i LC oscilatori

RC : niže frekvencije (audio i niskofrekv. analogni signali)

LC : više frekvencije → poželjno u radiofrekv. frekvencijama

Oscilator s Wienovim mostom



Što ako je $|T(j\omega)| < 1$? Zašto

$|T(j\omega)| < 1$ znači da će se svakim ponovnim prolaskom kroz petlju P.V. oscilacije signala prigušivati postepeno.

Za razliku od slučaja $|T(j\omega)| > 1$ kada se raspiruje svakim prolaskom.